



دوره‌ی آموزشی

آکادمی شمعدون

آکادمی شمعدون

درس 3: درس شماره 3

مدرس: مهدی — بنیان‌گذار آکادمی شمعدون

تاریخ: ۳ مهر ۱۴۰۵

زمان مطالعه: 15 دقیقه

سطح: مبتدی تا متوسط

درس 3: درس شماره 3

آکادمی شمعدون | ۳ مهر ۱۴۰۵ | 15 دقیقه | مبتدی تا متوسط

چرا یونانی‌ها، زبان مادری معامله‌گر آپشن است؟

قیمت آپشن به‌طور پیوسته در حال تغییر است. اما چه چیزی این تغییر را ایجاد می‌کند؟ پاسخ: پنج متغیر اصلی که با حروف یونانی نمایش داده می‌شوند. اگر یونانی‌ها را نفهمی، نمی‌توانی:

- ریسک پوزیشن خود را دقیق اندازه‌گیری کنی
- پیش‌بینی کنی که با تغییر بازار، سود یا ضررت چقدر تغییر می‌کند
- استراتژی‌های پیشرفته مثل Delta-Neutral بسازی
- در بازارهای حرفه‌ای (بورس ایران و کریپتو) موفق باشی

«قیمت آپشن، تابعی از پنج متغیر است. یونانی‌ها، مشتقات جزئی این تابع هستند.»

پنج یونانی اصلی – نمای کلی

هر یونانی، حساسیت قیمت آپشن را نسبت به یک متغیر خاص نشان می‌دهد:

یونانی	نماد	حساسیت نسبت به	واحد اندازه‌گیری
دلتا	Δ	قیمت دارایی پایه (S)	تغییر قیمت آپشن / تغییر قیمت دارایی
گاما	Γ	دلتا (Δ)	تغییر دلتا / تغییر قیمت دارایی
تتا	Θ	زمان (t)	افت ارزش در هر روز
وگا	ν	نوسان (σ)	تغییر قیمت به ازای ۱٪ تغییر IV
رو	ρ	نرخ بهره (r)	تغییر قیمت به ازای ۱٪ تغییر r

دلتا (Δ) – حساس‌ترین یونانی

تعریف

دلتا نشان می‌دهد قیمت آپشن با تغییر یک واحد در قیمت دارایی پایه، چقدر تغییر می‌کند.

$$\Delta = \partial C / \partial S$$

محدوده دلتا

نوع آپشن	محدوده دلتا	تفسیر
Call	۰ تا ۱+	Deep ITM: نزدیک ۱، Deep OTM: نزدیک ۰
Put	۰ تا ۱-	Deep ITM: نزدیک ۱-، Deep OTM: نزدیک ۰

تفسیر شهودی دلتا

دلتا، دو تفسیر موازی دارد:

۱. **نرخ تغییر:** با ۱ تومان افزایش در قیمت دارایی، قیمت آپشن چقدر تغییر می‌کند

۲. **احتمال ITM:** دلتا تقریباً برابر احتمال ITM در سررسید است

💡 نکته کلیدی

آپشن ATM، دلتای حدود **۰.۵±** دارد. آپشن Deep OTM، دلتای نزدیک صفر. آپشن Deep ITM، دلتای نزدیک **۱±**.

محاسبه سود و زیان با دلتا

فرمول تقریبی (First Order):

$$\Delta P \approx \Delta \times \Delta S$$

مثال: اگر دلتای آپشن ۰.۶ باشد و قیمت دارایی ۱۰۰ تومان افزایش یابد:

$$\Delta P \approx 0.6 \times 100 = 60 \text{ تومان}$$

گاما (Γ) – نرخ تغییر دلتا

تعریف

گاما نشان می‌دهد دلتا با تغییر قیمت دارایی پایه چقدر تغییر می‌کند. به عبارت دیگر، گاما مشتق دوم قیمت آپشن است.

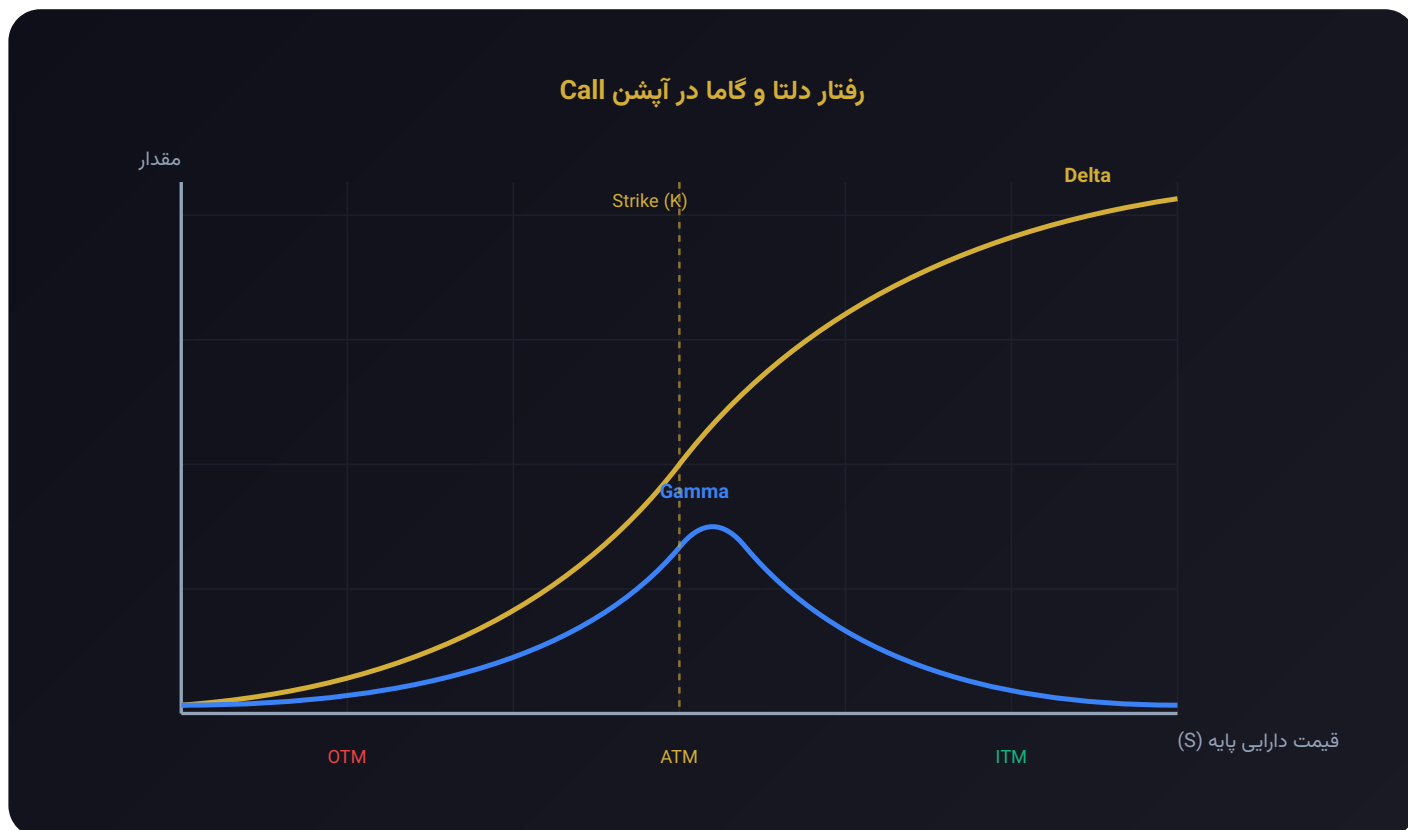
$$\Gamma = \partial \Delta / \partial S = \partial^2 C / \partial S^2$$

ویژگی‌های گاما

- همیشه **مثبت** است (برای خریدار Call و Put)
- در آپشن‌های **ATM** بیشترین مقدار را دارد
- با نزدیک شدن به سررسید، گاما **افزایش** می‌یابد (Gamma Squeeze)

نمودار دلتا و گاما در رابطه با قیمت دارایی

نمودار زیر، تغییرات دلتا (خط طلایی) و گاما (خط آبی) را در رابطه با قیمت دارایی نشان می‌دهد:



دلتا (طلایی) و گاما (آبی) در رابطه با قیمت دارایی – اوج گاما در نقطه ATM است

تتا (θ) – هزینه‌ی زمان

تعریف

تتا نشان می‌دهد با گذشت یک روز، قیمت آپشن چقدر تغییر می‌کند (با فرض ثابت بودن سایر متغیرها).

$$\theta = \partial C / \partial t$$

ویژگی‌های تتا

- برای **خریدار آپشن**: تتا منفی است (ارزش آپشن با گذشت زمان کاهش می‌یابد)
- برای **فروشنده آپشن**: تتا مثبت است (درآمد از گذر زمان)
- در آپشن‌های ATM، تتا **بیشترین** مقدار را دارد
- با نزدیک شدن به سررسید، تتا **افزایش** می‌یابد (Theta Decay)

⚠ نکته حیاتی

تتا، بزرگ‌ترین دشمن خریدار آپشن است. اگر آپشن بخری و قیمت دارایی تکان نخورد، **ارزش آپشن کم می‌شود** – فقط به‌خاطر گذشت زمان.

وگا (v) – حساسیت به نوسان

تعریف

وگا نشان می‌دهد با تغییر 1٪ در نوسان ضمنی (IV)، قیمت آپشن چقدر تغییر می‌کند.

$$v = \partial C / \partial \sigma$$

ویژگی‌های وگا

- همیشه **مثبت** است (برای خریدار Call و Put)
- در آپشن‌های ATM و بلندمدت، وگا بیشتر است
- برای معامله‌گران نوسانی، **کلید سودآوری** است

رو (p) – حساسیت به نرخ بهره

تعریف

رو نشان می‌دهد با تغییر 1٪ در نرخ بهره بدون ریسک (r)، قیمت آپشن چقدر تغییر می‌کند.

$$p = \partial C / \partial r$$

ویژگی‌های رو

- برای **Call**: رو مثبت است
- برای **Put**: رو منفی است
- در آپشن‌های **بلندمدت**، رو مهم‌تر است
- در شرایط عادی، اثر رو کمتر از سایر یونانی‌هاست

جدول خلاصه اثر یونانی‌ها بر Call و Put

یونانی	Long Call	Long Put	Short Call	Short Put
Delta (Δ)	+	-	-	+
Gamma (Γ)	+	+	-	-
Theta (Θ)	-	-	+	+
Vega (v)	+	+	-	-
Rho (ρ)	+	-	-	+

💡 نکته کلیدی

این جدول، پایه‌ی تمام استراتژی‌های آپشن است. اگر می‌خواهی بدانی که یک پوزیشن در شرایط بازار چگونه عمل می‌کند، فقط کافی است علائم یونانی‌های آن را بشناسی.

🎯 کاربرد در استراتژی Delta-Neutral

حرفه‌ای‌ترین کاربرد یونانی‌ها، ساخت پوزیشن‌هایی است که **دلتای کل صفر** دارند. یعنی با تغییر قیمت دارایی، سود و زیان پوزیشن تغییر نمی‌کند.

مثال ساده:

- خرید ۱۰۰ Call با دلتای ۰.۵ → دلتای کل: ۵۰+
- فروش ۵۰ سهم دارایی پایه → دلتای کل: ۵۰-
- **دلتای نهایی: صفر** ✓

این پوزیشن، از نوسان نرخ بهره و تنها سود می‌برد، بدون اینکه به جهت بازار وابسته باشد.

💡 نکات کلیدی این درس

1. پنج یونانی: Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho
2. دلتا (Δ): حساسیت به قیمت دارایی، تقریب احتمال ITM
3. گاما (Γ): نرخ تغییر دلتا، بیشترین مقدار در ATM
4. تتا (Θ): هزینه‌ی زمان، دشمن خریدار آپشن
5. وگا (v): حساسیت به نوسان، کلید معامله‌گر نوسانی
6. رو (ρ): حساسیت به نرخ بهره، مهم در بلندمدت

⚠️ اشتباهات رایج

✗ اشتباه ۱: نادیده گرفتن تتا در خرید آپشن

اگر آپشن کوتاه مدت ATM بخری و بازار تکان نخورد، ممکن است **۲۵٪ از پرمیوم** را از دست بدهی – فقط به خاطر گذر زمان.

✗ اشتباه ۲: معامله بدون درک گاما

در آپشن‌های نزدیک سررسید، گاما می‌تواند **انفجاری** باشد. اگر پوزیشن Short Gamma داشته باشی، ضرر به سرعت بزرگ می‌شود.

✗ اشتباه ۳: تکیه فقط بر دلتا

دلتا فقط بخشی از تصویر است. حرفه‌ای‌ها هر پنج یونانی را با هم می‌بینند.

تمرین این درس

🎯 تمرین ۱: محاسبه سود و زیان با دلتا و گاما

فرض کنید یک Call با مشخصات زیر داری:

- $\Delta = 0.5$
- $\Gamma = 0.05$
- قیمت دارایی پایه: ۱۰۰۰ تومان
- قیمت دارایی پایه پس از تغییر: ۱۱۰۰ تومان (۱۰۰ تومان افزایش)

سوالات:

1. دلتای جدید چقدر است؟
2. سود تقریبی آپشن چقدر است؟ (با استفاده از بسط تیلور درجه ۲)

🎯 تمرین ۲: طراحی پوزیشن Delta-Neutral

فرض کنید ۵۰ قرارداد Call با دلتای ۰.۴ خریده‌اید. برای Delta-Neutral کردن پوزیشن، چند سهم باید Short کنید؟

جمع‌بندی

🌟 خلاصه‌ی درس ۳

- یونانی‌ها، مشتقات جزئی قیمت آپشن هستند
- دلتا: حساسیت به قیمت | گاما: نرخ تغییر دلتا
- تتا: هزینه زمان | وگا: حساسیت نوسان | رو: حساسیت نرخ بهره
- پوزیشن‌های Delta-Neutral، پایه معاملات حرفه‌ای‌اند
- جدول علائم یونانی، کلید انتخاب استراتژی است

پیام کلیدی: «یونانی‌ها، چشمان معامله‌گر آپشن هستند. بدون آن‌ها، معامله‌گر کور است.»

درس بعدی

📖 درس ۴: نوسان (Volatility) و IV – زبان پنهان بازار

در درس بعدی، با نوسان تاریخی و ضمنی آشنا می‌شویم، پدیده Volatility Smile را بررسی می‌کنیم و یاد می‌گیریم چطور از IV برای معاملات حرفه‌ای استفاده کنیم.

آکادمی شمعدون 🎓

از عدد تا تصمیم، در ۳۰ ثانیه

🌐 shamdun.github.io/My-First-Project